# Taller Sistemas Operativos

**Docente: Cristian Navarrete O.**

## Problemas de diseño: eficiencia, robustez, flexibilidad, portabilidad, seguridad, compatibilidad

Los problemas de diseño en sistemas operativos se centran en equilibrar requisitos no funcionales críticos. La **eficiencia** maximiza el rendimiento y recursos, la **robustez** asegura estabilidad ante fallos, la **flexibilidad** permite adaptabilidad, la **portabilidad** facilita el uso en distintas plataformas, la **seguridad** protege datos, y la **compatibilidad** asegura la interoperabilidad.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

## Problemas de diseño: eficiencia, robustez, flexibilidad, portabilidad, seguridad, compatibilidad

**Eficiencia:** Se busca minimizar el uso de recursos (CPU, memoria) y maximizar el tiempo de respuesta y el rendimiento (throughput).

**Robustez (Fiabilidad):** Capacidad del sistema para manejar errores, entradas incorrectas o fallos de hardware sin detenerse, garantizando la continuidad del servicio.

**Flexibilidad:** Facilidad para modificar, actualizar o añadir nuevas funcionalidades sin reestructurar todo el sistema.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

## Problemas de diseño: eficiencia, robustez, flexibilidad, portabilidad, seguridad, compatibilidad

**Portabilidad:** Capacidad del código del sistema operativo para ser trasladado y ejecutado en diferentes arquitecturas de hardware con mínimos cambios.

**Seguridad:** Protección del sistema y la información contra accesos no autorizados, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad.

**Compatibilidad:** Asegura que el sistema operativo pueda ejecutar aplicaciones desarrolladas para versiones anteriores o diferentes plataformas (interoperabilidad)

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

## Tipos de sistemas operativos Windows

Los principales tipos de Windows actuales son **Windows 11** y **Windows 10**, divididos en ediciones según el usuario:

**Home** (básico), **Pro** (avanzado/profesional), **Enterprise** (empresas) y **Education**. Estas versiones se diferencian por características de seguridad, gestión de red y herramientas de productividad, siendo Home y Pro las más comunes para el usuario final.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

## Tipos de sistemas operativos Windows

**Windows 11:** La versión más actual, con un diseño renovado y requisitos de seguridad estrictos

**Windows 10:** Versión consolidada, conocida por su estabilidad y amplia adopción, con soporte hasta 2025

**Windows Home:** Edición estándar para usuarios domésticos, con características esenciales

**Windows Pro:** Incluye funciones de cifrado, acceso remoto (Escritorio Remoto), virtualización (Hyper-V) y gestión de equipos para pequeñas empresas

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

## Tipos de sistemas operativos Windows

**Windows Enterprise:** Diseñada para grandes empresas, con mayor seguridad y control de actualizaciones

**Windows Education:** Orientada a centros educativos, con funcionalidades similares a Enterprise

**Windows Pro for Workstations:** Optimizada para equipos de alto rendimiento

**Versiones anteriores notables:** Windows 7, Windows 8/8.1, Windows XP, Windows 95/98.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

## Tipos de sistemas operativos Windows

### Otras ediciones:

**Windows Server:** Versiones orientadas a servidores (2016, 2019, 2022).

**Windows IoT (Internet of Things):** Diseñado para dispositivos embebidos y entornos industriales

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

## Tipos de sistemas operativos Windows

A continuación veremos un video explicando los tipos de sistemas operativos de Windows.

https://www.youtube.com/watch?v=DtxXHNW1Etk

## Distribuciones de sistemas operativos Linux

Una distribución Linux ("distro") es un sistema operativo completo basado en el núcleo Linux, que agrupa herramientas GNU, un gestor de paquetes y un entorno de escritorio para uso doméstico, profesional o servidor. Las más populares incluyen Ubuntu, Debian, Fedora, Mint y Arch Linux, cada una adaptada a diferentes necesidades, desde la facilidad de uso hasta el alto rendimiento.

## Distribuciones de sistemas operativos Linux

**Distribuciones Destacadas según su uso (2026)**

**Para Principiantes/Escritorio:** Ubuntu, Linux Mint, Zorin OS, Elementary OS (enfocados en usabilidad y diseño)

**Para Servidores/Empresas:** Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Debian, Rocky Linux, AlmaLinux (estabilidad y largo soporte)

**Ligeras (PCs Antiguos):** MX Linux, Puppy Linux, Lubuntu

**Avanzados/Personalización:** Arch Linux, Gentoo.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

## Distribuciones de sistemas operativos Linux

### Características principales

**Gestión de paquetes:** Usan sistemas como APT (Debian/Ubuntu), DNF (Fedora) o Pacman (Arch) para instalar software.

**Entornos de Escritorio:** GNOME, KDE Plasma, Cinnamon, XFCE (este último popular en distros ligeras).

**Versatilidad:** Pueden ser impulsadas por comunidades (Debian) o empresas (Ubuntu/Canonical, Fedora/Red Hat).

La "mejor" distribución depende de si buscas facilidad de uso, estabilidad de servidor, o revivir un equipo antiguo

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

## Arquitectura y utilización de SO Windows y Linux

Windows y Linux difieren principalmente en su arquitectura y enfoque de usuario: Windows utiliza un núcleo híbrido cerrado enfocado en la facilidad de uso gráfico y escritorio, mientras que Linux se basa en un kernel monolítico modular y de código abierto, predominando en servidores y desarrollo. Windows domina el escritorio, mientras Linux ofrece mayor personalización, seguridad y rendimiento en hardware antiguo o profesional

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

## Arquitectura y utilización de SO Windows y Linux

### Arquitectura de Windows

**Núcleo:** Híbrido, diseñado para la compatibilidad y facilidad de uso.

**Código:** Cerrado, propiedad de Microsoft.

**Interfaz:** Enfocada en la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) intuitiva.

**Archivos:** Sistema basado en Registro para configuraciones centralizadas.

**Uso:** Dominante en PC domésticas y de oficina (aprox. 92% del mercado)

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

## Arquitectura y utilización de SO Windows y Linux

### Arquitectura de Linux

**Núcleo:** Monolítico, modular, lo que facilita el mantenimiento y la personalización.

**Código:** Abierto, desarrollado colaborativamente.

**Interfaz:** Flexible, permite elegir entre múltiples entornos de escritorio (GNOME, KDE) o uso intensivo de línea de comandos.

**Archivos:** Estructura de directorios jerárquica (todo es un archivo).

**Uso:** Lidera en servidores, supercomputadoras, nube y entornos de desarrollo

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

## Arquitectura y utilización de SO Windows y Linux

### Utilización y Diferencias Claves

**Software:** Windows usa ejecutables .exe/.msi; Linux usa gestores de paquetes como .deb o .rpm.

**Administración:** Windows centraliza en asistentes gráficos y registro; Linux se administra frecuentemente mediante línea de comandos (terminal).

**Rendimiento:** Linux suele ser más ligero y rápido en hardware antiguo.

**Compatibilidad:** Windows ofrece mayor soporte nativo para juegos y software de usuario final específico, mientras Linux es superior en herramientas de desarrollo y servidores.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

## Función y características de swap en sistemas operativos Linux

La memoria swap en Linux es un espacio en el disco (partición o archivo) utilizado como extensión virtual de la memoria RAM, permitiendo al sistema mover datos inactivos desde la RAM al almacenamiento para liberar espacio físico. Su función principal es evitar bloqueos por falta de memoria y permitir la hibernación, aunque es mucho más lenta que la RAM física

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

# Función y características de swap en sistemas operativos Linux

## Características y Funciones Principales de Swap

**Ampliación de Memoria Virtual:** Funciona como un respaldo cuando la RAM física se llena, asegurando la estabilidad del sistema y evitando el cierre forzoso de aplicaciones.

**Gestión Eficiente por el Kernel:** Linux mueve progresivamente los datos de procesos menos utilizados (páginas) a la swap, priorizando la RAM para procesos activos.

**Partición vs. Archivo:** Puede ser una partición dedicada (común en instalaciones antiguas o servidores) o un archivo de intercambio (swapfile), siendo este último más flexible para ajustar tamaños sin reparticionar

# Función y características de swap en sistemas operativos Linux

## Características y Funciones Principales de Swap

**Habilitador de Hibernación:** Es necesario para guardar el estado actual del sistema (el contenido de la RAM) al disco y apagar el equipo completamente.

**Swappiness:** Es un parámetro del kernel (generalmente 60) que controla la frecuencia con la que se usa la swap. Un valor más bajo tiende a evitar la swap, mientras que uno alto la utiliza más activamente.

**Rendimiento:** Al ser almacenamiento en disco, el uso excesivo de swap (thrashing) degrada gravemente el rendimiento del sistema

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

## Función y características de swap en sistemas operativos Linux

En resumen, la swap proporciona un margen de seguridad para la memoria del sistema, permitiendo un uso de aplicaciones superior a la capacidad física de la RAM, a costa de una menor velocidad en tareas poco frecuentes

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO